Tastenbelegung — Steuereinheit (Stand 26.07.2026)

> **Pad physisch um 90° im Uhrzeigersinn montiert.** Die Zahlen sind die NeoTrellis-Tastennummern (Chip-Nummern); durch die Drehung liegt Taste **12** oben links, **0** oben rechts usw. Die Grafik zeigt die **echten physischen Positionen** — das, was man vor sich sieht und drückt. Im Code bleibt intern die logische Nummerierung; `PHYS2LOG` / `LOG2PHYS` in `controller.ino` gleichen die Drehung an Ein- und Ausgang aus.



Alle 16 Tasten sind belegt. Taste **4** ist jetzt **Speed-Sweep** (Animations-Geschwindigkeit fährt automatisch ein min→max→min-Dreieck), Taste **10** ist jetzt **Strobe-Speed** (globaler Strobe-Takt für alle drei Strobes). Taste **6** = **Blackout**, Taste **5** = **Modul-Spot** (alle unten beschrieben). OTA braucht keine Taste — es läuft dauerhaft ohne Trigger (Abschnitt 9).

Navigation

Taste	Funktion	Bedienung	Wirkung	LED
0	**Plus** `+`	tippen / halten (Repeat)	einen Modus weiter – oder den aktiven Parameter erhöhen	türkis
1	**Minus** `−`	tippen / halten (Repeat)	einen Modus zurück – oder den aktiven Parameter senken	türkis

Parameter-Tasten

Alle gleich bedient: **2 s halten** → Einstellmodus, danach wirken `+` / `−` auf diesen Parameter. Details in Abschnitt 3.

Taste	Parameter	LED im Standard
13	**Helligkeit**	Meter blau→rot
14	**Geschwindigkeit**	Meter blau→rot
9	**Hue-Speed**	Meter blau→rot
8	**Farbe** (Hue-Basis)	aktueller Grid-Tint
15	**Strobe-Farbe**	aktuelle Strobe-Farbe

Strobes (momentary – wirken nur, solange gehalten)

Taste	Funktion	Wirkung im Grid	LED
3	**Strobe**	Blitze in einem von 5 Looks – bei jedem Druck ein anderer; zusätzlich `+` / `−` → Pause zwischen den Blitzen regeln	aktuelle Strobe-Farbe
7	**Modus-Strobe**	blinkt die aktuelle Animation	violett
11	**Castle-Strobe**	statischer Text-Strobe „CASTLE / 2026"	blaugrün

Die 5 Strobe-Looks (Taste 3): bei **jedem Druck** wird ein anderer Look gezogen und für die Dauer des Drucks beibehalten. Die Auswahl ist zufällig, aber nie zweimal derselbe hintereinander (Shuffle-Bag: alle 5 werden gemischt durchgespielt, dann neu gemischt).

Look	Bild
Quadrate	zufällige Quadrate pro Blitz (der bisherige Look)
Voll	die ganze Wand blitzt
Streifen	6 zufällige ganze Strips pro Blitz
Ringe	quadratische Ringe, von der Mitte nach außen
Viertel	pro Blitz ein zufälliges Viertel der Wand

Farbe (Taste 15), Helligkeit und Pause gelten für alle Looks gleich; die Blitzdauer bleibt fix bei 10 ms.

Frequenz: die Periode ist **exakt** `STROBE_FLASH_MS` + Pause, also 40 … 260 ms (= **25 … 3,8 Hz**), eingestellt über 3 (Strobe) halten + `+` / `−`. Sie liegt auf einem absoluten Zeitraster (`togaStrobeOn()` in `toga_proto.h`) und ist damit **unabhängig von der Strip-Länge** – Grid und alle Module blitzen mit derselben Frequenz. Früher wurden Intervalle aneinandergehängt, wodurch die Dauer eines `FastLED.show()` (~30 µs pro LED) jeden Zyklus verlängerte und lange Strips langsamer liefen als kurze.

Was die Länge weiterhin bestimmt, ist das **Tastverhältnis**, nicht die Frequenz: ein Strip, der 15 ms zum Ausgeben braucht, kann nicht nur 10 ms leuchten. Das ist die Datenleitung, nicht der Takt.

Helligkeit: der Blitz ist auf **70 %** des Vollausschlags gedeckelt (`STROBE_MAX_BRI` = 178 von 255, in `toga_proto.h`). Das gilt für Grid **und** Module – bei den Modulen greift der Deckel nach deren Gain-Trim, ein Modul auf 200 % Gain blitzt also nicht heller als die Wand. Castle-Strobe (11) und Modus-Strobe (7) sind davon nicht betroffen.

Gleicher Takt auf jedem Modus (Fix): Alle **drei** Strobes – Strobe (3), Modus-Strobe (7) und Castle-Strobe (11) – teilen sich **eine** globale Strobe-Speed und laufen jetzt mit **voller Loop-Rate** auf einem absoluten Zeitraster. Früher lief nur die Strobe-Taste (3) so; Modus- und Castle-Strobe wurden nur so oft abgetastet, wie der gerade laufende Modus rendern konnte – auf einem schweren Modus (viel Rechenlast) also seltener, wodurch **derselbe** Strobe mal schnell, mal langsam, mal scheinbar gar nicht lief. Der **Modus-Strobe** rendert die laufende Animation außerdem nur noch **einmal pro Blitz** und hält das Bild, statt sie während des ganzen An-Fensters neu zu berechnen – das nahm dem Controller die Last und hält den Takt modusunabhängig gleich. Ergebnis: alle

Strobes blitzen auf jedem Modus im **selben** Rhythmus; die Speed (Taste 10 oder eine Strobe-Taste halten + `+` / `–`) wirkt auf alle drei gleich.

Modul-Spot (Taste 5) — momentary, nur Module

Solange gehalten zeigen **alle mit der Control Unit verbundenen Module** einen einzelnen hellen **Laufpunkt**, der mit kurzem warmem Schweif über den Strip wandert (bei Panel-Modulen ein wandernder senkrechter Balken). Das **Grid bleibt unberührt** und läuft in seinem aktuellen Modus weiter. Loslassen → jedes Modul kehrt binnen ~100 ms zu seinem vorherigen Effekt zurück.

Läuft — wie die Strobes — über ein momentanes Flag (`TOGA_F_SPOT`), das auf jedem Paket inkl. Heartbeat mitreist; **kein NVS-Schreiben**. Der eigene Rendercode `renderSpot()` liegt in `module_effects.h` und ist kein `MODE_TABLE`-Eintrag. Die **Geschwindigkeit** (Taste 14) skaliert das Tempo des Punkts mit; Strobe/Castle/Modus-Strobe/Blackout haben Vorrang. Alle Module folgen unabhängig von ihrer Follow-Maske (Absicht: **alle** verbundenen Module).

> Neu geflasht werden müssen **Control Unit und alle Module**; das Grid nicht.

Auto-Modus (Taste 12)

Tippen schaltet durch vier **Stimmungen**: 1 → 2 → 3 → 4 → 1 … Jede Stimmung ist eine feste Auswahl von Modi mit einem eigenen Wechselintervall. Die Taste blinkt (~2 Hz) in der Farbe der laufenden Stimmung; ist der Automodus aus, bleibt sie dunkel.

Anzeige im Grid: Im Auto-Modus wird **keine Modus-Nummer** eingeblendet – die Wand läuft still durch. Nur beim **Weiterschalten der Stimmung mit Taste 12** blendet die Wand oben rechts `A1` … `A4` ein – 1 s lang, in der Eigenfarbe der Stimmung, also in derselben Farbe, in der Taste 12 gerade blinkt (Tint inklusive: die Ziffer dreht sich mit der Wand mit). Das `A` trägt dabei die Aussage, nicht die Farbe – `A2` und Modus 2 würden sich sonst nur im Farbton unterscheiden, und der Tint schiebt die Stimmungsfarben übereinander (Stimmung 2 landet bei Tint 150 auf dem Grün von Stimmung 4).

> Die automatischen **Moduswechsel** selbst blenden nichts ein (früher blitzte bei jedem Auto-Schritt die Modus-Nummer auf – das ist bewusst entfernt). Ein manueller `+` / `–`-Schritt blendet die Modus-Nummer weiterhin ein.

Beim **Ausschalten** erscheint nichts: das passiert nur durch einen manuellen `+` / `–`-Schritt, der ohnehin schon die Modus-Nummer einblendet, oder durch einen Ausfall der Steuereinheit – dort wäre ein `A0` an der Wand die Meldung eines Defekts als Einstellung.

Auto	Stimmung	Wechsel	Inhalt (aktuelle Auswahl)	LED bei Farbe 0
1	**Ruhe**	60 s	Aurora, LavaLamp, Clouds3D, SineWaves, Levitate, Heartglow, LiquidMetal, Cymatics	eisblau
2	**Space**	60 s	StarfieldWarp, Warp, StarTunnel3D, SpiralGalaxy, BlackHole2, Wormhole, Supernova, Horsehead, EarthWindow, ShootingStars, Starfield2, StarsFlying	violett
3	**Party**	60 s	BinaryRain, SquareRain, Fireworks, Firework2, Confetti, VuColumns, VuGrid, ShockwaveChain, Pulsar, SpiralEject, Earthquake, RippleRain, RainUp, Rain2	orangerot
4	**Show**	60 s	Snake, Stickman, PaddleBall, Smiley, Eye, Aliens, Tetris, BouncingLogo, TextTOGA, Radar, WarningLight	grün

Tempo: das Wechselintervall ist **fix** – standardmäßig **60 s** pro Modus, für alle vier Stimmungen gleich – und wird nur in der **Web-UI** (Modul-Manager, Intervall-Kopf) gesetzt. Es hängt **nicht** mehr an der Geschwindigkeit (Taste 14): die Speed skaliert nur die Animation selbst, nicht den Auto-Takt. Die Reihenfolge innerhalb einer Stimmung ist bei jedem Start neu gemischt (Fisher-Yates) und öffnet nie zweimal hintereinander auf demselben Modus.

LED-Farbe: die Werte in der Tabelle sind die Eigenfarbe der Stimmung, also das Bild bei Farbe = 0. Darauf kommt der Grid-Tint (Taste 8 + Hue-Speed) obendrauf – die Taste dreht sich mit der Wand mit, die vier Stimmungen bleiben dabei untereinander unterscheidbar.

Die Farbtöne stehen als `TOGA_AUTO_HUE` in `toga_proto.h` – geteilt, weil Taste 12 und die `A1` … `A4`-Anzeige der Wand dieselbe Stimmung benennen. Zwei Tabellen würden auseinanderlaufen und Taste und Wand einander widersprechen lassen. Kein Wire-Wert: ein anderer Farbton kostet **keinen** `TOGA_VERSION`-Bump. Beide Enden rechnen den Ton aber über **verschiedene** HSV-Kurven aus (Trellis: klassisches 6-Regionen-HSV, Grid: FastLEDs Rainbow) – die vier Werte sind so gewählt, dass sie auf beiden Seiten auf derselben Farbe landen. Ändert man einen, muss man beide Enden ansehen.

Ausschalten: ein manueller Moduswechsel mit `+` / `–` beendet den Automodus sofort – die Taste hört auf zu blinken. Taste 12 selbst schaltet nie aus, sie zählt nur weiter. Fällt die Steuereinheit aus (kein Heartbeat), stoppt der Automodus ebenfalls. Die automatischen Wechsel werden **nicht** gespeichert: nach einem Neustart läuft wieder der zuletzt von Hand gewählte Modus.

Sonstiges

Taste	Funktion	Bedienung	Wirkung	LED
2	**Beat-Match**	im Takt tippen (~4 Taps) · **1× tippen + 2 s warten = aus**	getapptes Tempo als **Glow-Rhythmus** (nicht Geschwindigkeit)	dunkelrot, pulsiert im erkannten Takt mit
4	**Speed-Sweep**	tippen (Umschalter)	die **Animationsgeschwindigkeit** fährt automatisch ein min→max→min-Dreieck (Periode per Web-UI); Module laufen synchron mit; erneut tippen = aus	orange, blinkt bei aktivem Sweep
6	**Blackout**	tippen (Umschalter)	Grid **und** Module werden schwarz; erneut tippen = zurück	weiß, hell wenn aktiv, sonst schwacher Marker
10	**Strobe-Speed**	**1× tippen** → Justiermodus, dann `+` / `–`	globaler **Strobe-Takt** für alle drei Strobes (3/7/11) gemeinsam; alternativ: eine Strobe-Taste halten + `+` / `–`	Meter blau→rot

Blackout (Taste 6)

Ein **Umschalter**, kein Momentary: einmal tippen → alles schwarz, nochmal → der laufende Modus ist wieder da. Der Zustand reitet – wie die Strobes – auf **jedem** Paket mit (ein verlorenes kostet ≤ 100 ms).

- **Der Modus läuft im Dunkeln weiter.** Man kann während des Blackouts blind mit `+` / `–` weiterschalten; beim Aufheben erscheint sofort der neue Modus. Die virtuelle Animationszeit läuft durch, es gibt also keinen Sprung.
- **Strobes blitzen durch.** Strobe (3), Modus-Strobe (7) und Castle-Strobe (11) liegen im Renderpfad **vor** dem Blackout und sind daher sichtbar – genau der Sinn eines Blackouts auf der Fläche.

- **Am Pad** bleiben nur Blackout (6) selbst sowie Strobe (3), Modus-Strobe (7), Castle-Strobe (11) und Auto (12) beleuchtet; alle anderen Tasten sind dunkel.
- **Sicherheitsnetz:** Blackout wird an `senderAlive` gekoppelt – fällt die Control Unit aus oder wird sie ausgeschaltet, kommt die Wand von allein zurück. Er wird **nie gespeichert**: nach einem Neustart läuft wieder der Modus, kein Schwarz.
- **Kein `TOGA_VERSION`-Bump:** Blackout nutzt ein freies Flag-Bit (`0x08`). Alte Firmware setzt es nie und ignoriert es – ein nicht neu geflashtes Modul bleibt also nur hell, statt aus dem Tritt zu geraten. Für ein wirklich komplettes Schwarz sollten Grid, Control Unit und alle Module trotzdem zusammen neu.